软件系统分析与设计作业

学术成果分享平台

数据源与竞品调研记录

项目组成员信息	
小组编号	9 组
小组名称	1011101011
小组联系人	待填写

2026 年

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
v1.0	20261010	待填写	待填写	已有资料整合稿
v1.1	20261010	待填写	待填写	原稿记载的文字整理
v1.2	20261012	待填写	待填写	当前 images 图文同步
v2.0	20261012	待填写	待填写	按参考仓库重构章节、用例与格式

目录

1. 同类平台业务机制比较 1
1.1 选取原则 1
1.2 比较结果 1
平台功能比较与可借鉴做法 1
1.3 对本项目的启示 2
2. 数据条件与领域分类调查 2
2.1 数据调查与业务目标的对应 2
2.2 数据取得方式的取舍 3
2.3 分类方式的比较 3
2.4 实验一：Crossref 能否按指定学科采集 3
2.5 实验二：专利、科研项目与获奖能否统一展示 4
2.6 数据条件的总体判断 5
2.7 数据源职责划分 5
2.8 领域分类与数据更新 6
2.9 采集和公开使用的项目约束 6
3. 主要调研发现与证据链 6
3.1 场景走查的综合结果 7
3.2 关键业务规则 7
4. 调研材料索引 8
版本记录 9

本附件保存已有公开资料比较、来源记录、领域分类、实验限制与调研发现追踪。网页及实验日期沿用原始记录，重构没有重新执行来源实验，也没有将参考仓库的问卷结果并入本组证据。

1. 同类平台业务机制比较

1.1 选取原则

比较对象覆盖作者成果展示、主页认领与纠错、研究实体关联和专业书目组织等功能。分析以官方公开说明为依据，侧重业务机制；帮助页未提及的功能记为信息不足。

1.2 比较结果

对象	官方说明可确认的机制	本项目关注的业务启发	参考材料
Google Scholar Profiles	作者可维护个人成果、处理误归属与重复记录，查看随时间变化的引用信息	个人成果管理需要持续纠错，统计依赖正确的资料集合	作者资料帮助
Semantic Scholar	自动生成作者页面；主页认领提交支持信息并接受审核；提供论文关联修正入口	“已存在页面”与“有权管理页面”需区分，认领过程需要证据	作者主页说明、官方常见问题
OpenAlex	公开文档将成果、作者、机构和主题作为关联实体，并提供计数、机构分析和纠错说明	检索、机构分析和信息修正可共享同一套业务对象	数据说明、使用指南
DBLP	以计算机学术书目信息为中心组织资料，并提供开放元数据下载	聚焦领域可以降低一期整理和核验复杂度	官方站点、下载说明
ORCID	官方帮助说明多种成果添加方式，包括来自其他系统的导入	个人资料维护可复用既有成果，减少完全手工重建	成果添加说明

平台功能比较与可借鉴做法

以下比较用于提取项目可借鉴的做法，不涉及产品价格、免费额度或市场规模。

参考对象	保留的分析主题	转化到本项目的能力与边界
ResearchGate	学术分享、成果归属、作者维护	认领与公开分享衔接；社交与商业运营后置
ORCID	持久人员标识与身份关联	区分标识格式、来源关联和申请人控制证据
Publons / Web of Science 学者档案	重复人物记录和履历组织	人物合并需依据；审稿等服务成果暂不扩展为第五类
Google Scholar	人物主页、成果修正、查询与引用利用	候选门户、人工纠错、查询连续性与引用导出
DBLP	计算机领域书目、作者区分	计算机领域补充来源候选；来源人物不能直接当平台账号
知网学者与机构库	中文成果与机构展示	借鉴界面任务；不据产品可浏览

参考对象	保留的分析主题	转化到本项目的能力与边界
		性推导采集授权
万方学者	多类成果及机构视角	四类成果保留专属字段、角色和统计口径
百度学术	学者候选与研究线索	同名区分、领域和代表作辅助选择；自动推荐另作标识
Semantic Scholar	自动作者页、主页认领与纠错	自动聚合与管理授权分开，保留更正流程
OpenAlex	成果、人物、机构与主题关系	多实体建模、历史署名机构、外部主题映射和版本

完整比较和参考链接见平台调研材料。

1.3 对本项目的启示

由上述机制可以提出三个产品判断。第一，个人门户应具有持续维护和反馈能力，不能仅是采集结果的静态页面。第二，自动关联提高资料组织效率，但需要允许修正，并解释关键归属的依据。第三，图表分析的基础是经过合理组织的成果和关系，不能先追求展示复杂度，再补数据解释。

这些结论属于对公开产品机制的归纳，不等同于证明目标用户更偏好某一种交互方案。具体页面布局、默认排序和操作文案仍可通过原型任务走查迭代。

2. 数据条件与领域分类调查

2.1 数据调查与业务目标的对应

数据源选择不能只看可获取数量，还需考察它能否支撑目标任务。论文题名足以形成简要目录，但不足以支持可靠的机构归属和合作分析；只有成果列表也不足以确认平台账号身份。因此，本节按业务用途评价数据条件。

数据来源	对业务的主要支撑	局限及本项目判断
Crossref	DOI 题录、出版来源及部分作者、引用等元数据	实验记录记载小样本支持标题查询和 ISSN 定向采集；不能依赖已停用的 subject 分类，文章类型也不能单独保证是研究论文。详见 §2.4。官方文档
OpenAlex	成果、作者、机构与主题之间的组织关系	可补充关联资料；消歧和映射仍需核对，不能视为本平台身份认证。数据说明
DBLP	计算机领域成果和作者书目信息	适合领域样本与补充核对；不应推定具有完整机构、摘要或开放状态。下载说明
Unpaywall	DOI 对应的开放获取状态与位置	支撑访问入口提示；查不到或查询失败时仍需区分含义。接口说明
国家知识产权局公开服务	专利名称、专利号、权利人与发明人线索	实验记录记载主检索返回 HTTP 412；公开 PDF 名单取得 10 条，但未提供申请 / 授权日期，不能进入日期完整样本。详见 §2.5。官方介绍
NSFC 公开服务	科研项目与负责人资料	门户首页只返回 JavaScript 应用外壳；官网资助清单取得 10 条项目及资助年度，尚未打

数据来源	对业务的主要支撑	局限及本项目判断
		通通用项目检索接口。详见 §2.5。公开清单
科技部奖励目录	获奖项目、完成人、单位、等级和年度	原引用页面成功取得 10 条，奖励年度与网页发布日期分别保留。详见 §2.5。获奖目录
洛阳师范学院科研处（本版新增补充）	专利名称、发明人、申请日与授权公告日	成功取得 10 条日期完整样本；不代表已核验当前专利法律状态，也不是知识产权局主检索的返回结果。公开清单

2.2 数据取得方式的取舍

建议优先使用官方接口、开放数据集和允许的结构化导出；对少量非论文资料，可在符合来源使用要求的前提下整理样本。公开网页存在只能证明有资料入口，不能单独证明允许任意批量抓取。

课程任务书允许使用公开数据集或模拟数据支撑运行演示。[A1] 非论文实验样本需取得原件并复核后用于页面与字段验证；尚未覆盖的异常场景采用明确标注的模拟记录。模拟成果不纳入真实机构比较。

2.3 分类方式的比较

方式	优点	需要解决的问题
规范学科目录	便于建立稳定导航和跨类型比较	需明确采用版本，与来源主题并非一一对应
数据源主题标签	能保留原始资料的主题信息	来源间粒度和命名不同，部分成果缺失
人工标签	能补充细分主题和个人说明	一致性依赖维护规则，不宜直接当作权威分类

本报告建议规范学科目录和来源标签并行使用：前者形成平台统一观察视角，后者保留具体主题信息。可参考教育部公开的研究生学科目录材料组织规范学科层；采用的目录版本和映射办法在需求阶段明确。教育部相关材料

“来源标签”只适用于确实提供标签且含义可核验的数据源，不能据此默认 Crossref 仍提供有效学科分类。指定期刊清单属于采集范围，标题查询属于相关性搜索，两者均不能自动变成论文的已确认学科。[E1]

不能映射的资料保留未分类状态；多学科成果允许从不同领域被发现，统计时解释其多重归属。这样既保留跨学科特点，也避免把分类缺失伪装成明确结论。

2.4 实验一：Crossref 能否按指定学科采集

实验记录来源为 E1，材料状态见 《调研方案与执行记录》§1.3。

问题与方法。 以软件工程为例，比较关键词相关性检索与期刊范围筛选。请求限定为期刊文章，出版日期为 2024-01-01 至 2026-10-01；每轮关键词组与期刊组各取 5 条，保留完整 JSON，没有用字段裁剪造成学科字段缺失。此处获取的是元数据，不是论文 PDF。[E1]

检查	实验记录中的观察	可支持的结论
subject:Software 过滤探测	HTTP 400，过滤器不可用	不是合法学科过滤方式，不能解释成该领域无论文
category-name:Software	HTTP 200，结果总数为 0	结合官方停用说明解释，不能

检查	实验记录中的观察	可支持的结论
旧分类探测		据此推断全库没有软件论文
第一轮书目关键词检索	5 条均来自同一刊物，其中 4 条为 Editorial Board，仍被标作期刊文章	书目命中可能来自刊物名称；上游文章类型不足以保证文献体裁
第二轮标题关键词检索	5 条来自 5 种刊物，包含化学物理期刊	可发现主题相关候选，但不能仅凭关键词或刊物名称确认逐篇学科
限定 ISSN 0098-5589	5 条全部来自 IEEE Transactions on Software Engineering	可以准确限定该期刊，不必进行全学科混合采集
第二轮 10 个不同 DOI	全部缺失 subject，4 条有摘要、6 条无摘要	本批不能直接生成 Crossref 学科标签，也不能假设摘要始终可得

Crossref 官方说明，原分类来自期刊 / 会议录层面的 ASJC 数据，并非逐篇文章分类；因覆盖和可靠性问题已停用。官方工作人员确认停用日期为 2024-04-23。停用公告、日期确认

判断。 可以围绕领域维护期刊 ISSN 清单，再用关键词发现补充候选；不应承诺“直接按 Crossref 学科标签采到该学科全部论文”。学科确认需要平台维护的规则、其他确有分类的来源或人工复核，并保留来源与版本。第一轮与第二轮各输出 10 条，但期刊组重复，跨两轮为 15 个不同 DOI，不能算成 20 篇不同论文。样本未逐篇核验全文和体裁，不报告分类准确率、召回率或研究论文占比。[E1]

复核需要实验说明、两轮结果、原始响应及采集脚本，文件清单见文档修订说明§4。

2.5 实验二：专利、科研项目与获奖能否统一展示

实验记录来源为 E2，材料状态见 《调研方案与执行记录》§1.3。

问题与方法。 按实验记录，从知识产权局、基金委和科技部公开资料各取 10 条，检查标题、相关人员与成果时间。人员分别指发明人、负责人和主要完成人；“科研成果”按任务书解释为科研项目，成果新闻和项目指南不计为立项记录。样本按清单顺序选取。[E2]

来源与样本	数量	标题 / 人员	成果时间	可用于展示的范围
知识产权局第二十五届专利金奖附件	10	专利名称、发明人完整，另有专利号和权利人	申请日、授权日均未提供	可留作待补资料；目录发布日不作授权日
NSFC 2019 年生命科学部重点项目清单	10	项目名称、负责人、依托单位	2019 资助年度；无具体起止日期	支持按年展示，科学部编号与项目批准号分别记录
科技部 2023 年度国家自然科学奖目录	10	项目名称、主要完成人及机构	2023 奖励年度	支持按奖励年度展示；提名者单列
洛阳师范学院专利授权清单（补充）	10	发明名称、发明人	申请日与授权公告日，精确到日	补足专利展示样本；当前法律状态未核验

知识产权局主检索普通请求返回 HTTP 412；基金委大数据门户返回 HTTP 200，但正文只是 JavaScript 应用外壳，并没有项目列表。前者不等于专利不存在，后者也不等于项目数据已成功取得。成功样本分别来自公开附件和官网静态清单，不能据此声称已经打通两者的通用检索系统。[E2]

字段差异。 基金委清单于 2020-04-02 发布，资助年度为 2019；科技部目录于 2024-06-24 发布，奖励年度为 2023；高校专利清单于 2026-06-10 发布，所列授权日期在 2025 年。将网页发布日期作为统一的“成果日期”会误导年度筛选和统计。只提供年份时保留年份精度，不补成虚假的月日；缺少授权日期时保持未知。[E2]

结果及判断。 三个指定来源共 30 条，加上补充专利 10 条，共计 40 条证据记录。展示集使用补充专利、基金委项目和科技部获奖各 10 条，共 30 条；知识产权局的 10 条专利因日期缺失另存。实验记录记载展示集的标题、人员、成果时间和来源必填检查通过，当前专利法律状态仍需另行核验。[E2]

复核需要完整调查、40 条证据记录、30 条展示数据、校验结果和采集脚本，文件清单见文档修订说明§4。

2.6 数据条件的总体判断

两项实验为论文定向采集和非论文清单展示提供了小样本参考。来源可访问、记录可解析、字段完整、文献体裁正确以及人员和学科归属可信，需要分别验证。后续还需扩大样本，测试批量采集稳定性、分类质量和运行性能。

2.7 数据源职责划分

数据源按用途分工：Crossref 用于定向题录核验，OpenAlex 作为规模建库和主题数据候选，DBLP 作为计算机学科书目补充。各来源在启用前分别验证。

数据类别或任务	一期职责	尚需验证的部分
论文定向补采与出版字段	Crossref DOI / ISSN 定向采集	实验复核、连续分页、规模及来源访问配置
论文规模建库和主题	OpenAlex API / 快照候选	许可、访问条件、实际覆盖、获取成本、字段映射和更新机制
计算机学科书目	DBLP 作为专业补充候选	标识与作者顺序映射、实际获取方式及更新
引用与开放获取	来源明确的引用和 OA 状态分源保存；辅助源可独立启停	访问条件、返回字段、许可与缺失处理
专利	公开公告及清单可作为样本；区分公开文献、申请和家族	授权时间、当前状态、自动化深度；受限入口需验证后接入
科研项目	公开资助清单；项目号须结合资助机构识别	批准号与来源编号类型、实际起止和结题状态
学术获奖	官方获奖公告、学会或省部级名单候选	提名与正式获奖区分、个人和单位对象
人员和机构标识	可信来源 ORCID / ROR 辅助身份匹配	来源关联质量与账号控制证明；弱匹配人工确认

各来源登记访问方式、允许用途、所需凭证、频率、字段、增量方式和核验日期。配额及接口状态在接入时核对，并按来源配置。

2.8 领域分类与数据更新

平台以稳定学科目录组织领域，提供“领域—学科—研究方向”三级导航。OpenAlex 主题、基金学科代码等外部分类保留各自体系和版本，通过映射关联。跨学科成果可关联多个领域，候选标签与已确认分类分开，未分类成果单列。

论文采用来源允许的快照、游标或有界增量窗口；专利、项目、奖励按公告批次及内容哈希跟踪更新。某条记录在一次采集中缺席时，不直接判定为撤销；需要撤销依据或复核。原文不变但解析或清洗规则升级仍可重新处理。公开数据版本切换后，列表和统计使用同一范围。

2.9 采集和公开使用的项目约束

仅采集已登记且允许使用的来源，不绕过登录、验证码或付费限制，不采集未授权私人字段，不托管未获授权全文。元数据、摘要、原始附件和全文链接分别登记用途与访问范围；公开可见的资料仍需核对再发布条件。认领证明存于私有审核空间，与公开成果数据分开保存。具体来源条款在启用前核对。

3. 主要调研发现与证据链

本表把外部材料中可确认的事实、场景分析及项目判断连接起来。“推导”表示项目分析结论，不是受访者表态。

编号	调研发现	依据	项目判断与建设方向
R-01	平台需要同时支持成果发现和人员了解	甲方任务书 [A1]；场景一	推导：成果检索、详情和人员门户应形成连续访问路径
R-02	四类成果应共同表达科研人员贡献	甲方任务书 [A1]；场景三	推导：统一组织成果，同时保留不同贡献角色和类型含义
R-03	自动生成作者资料不等于授予账号管理权	Semantic Scholar 主页认领说明；场景二	推导：身份、门户管理权、具体成果关联分别确认
R-04	误归属和重复记录需要持续修正	Google Scholar 官方帮助；场景二、四	推导：提供纠错、补录和关联修正，并限制影响范围
R-05	自主维护与公共信息稳定需要分工	角色冲突分析；场景四	推导：个人说明自主维护，公共事实与关键归属交由治理
R-06	机构、主题和合作分析回答不同问题	甲方任务书 [A1]；场景五	推导：先建立分类观察与可追溯分析，避免未经论证的综合评价
R-07	数据来源与覆盖范围影响指标解释	Crossref 官方资料；场景五	推导：统计展示范围、来源、缺失情况与时间
R-08	更新、审核和资料实际可用是不同结果	角色协作分析；场景六	推导：申请结果可追踪，失败可解释，修订传播到相关展示
R-09	规范分类和来源标签各有作用	分类方式比较；公开来源资料	推导：分层组织分类，保留未分类及跨领域关系
R-10	数据扩充不能替代业务流程完整性	甲方运行演示目标；八个场景交叉走查	推导：先建立检索、认领、治理和分析的完整链路，再扩大覆盖
R-11	定向采集范围不等于论文	Crossref 官方停用说明与	实验记录所支持的判断：按期

编号	调研发现	依据	项目判断与建设方向
	的已确认学科	实验一 [E1]	刊 / 关键词形成候选，分类另留来源与版本
R-12	多类型成果的人员与时间不能统一成一种含义	实验二原表、日期及字段完整性检查 [E2]	实验记录所支持的判断：统一入口，保留贡献角色、时间含义、精度和缺失
R-13	HTTP 成功、文献类型和最终可用性需分别验证	实验一编委会记录、实验二门户响应 [E1][E2]	实验记录所支持的判断：区分访问失败、空结果、解析失败和待补资料
R-14	认领还需覆盖补充、撤回、再次申请与并发冲突	协作者认领图、活动图及文字说明 [C2][C3]	建模建议：保留申请历史、限制终审权限并区分身份与门户授权
R-15	任务成功、同步进度和公开可见性不能混同	协作者采集状态机与 SPEC [C1][C2]	建模建议：有界任务、有限重试、可解释停止；分别表达入库与索引结果
R-16	固定样本和规范追踪有助于检验后续实现	协作者 SPEC 与实验记录 [C1][E1][E2]	建模建议：补原件，以固定样本验证规则，选型与调参需评审
R-17	同名查询需人物确认并保留身份条件	普通用户与科研人员需求分析	人物 ID 与姓名候选分开，查询状态连续
R-18	贡献机构与人物当前任职回答不同问题	普通用户模拟样例	保留同贡献与任意作者机构两种条件，不产生交叉误匹配
R-19	研究资料利用需要私人整理和依据	科研人员场景分析	P1 资料、专题、比较与导出，默认私有，不生成研究结论
R-20	项目、专利和单位奖不能用论文规则统一	数据规范与角色样例	项目资助键、专利三层、单位奖分别建模与计数
R-21	固定公开版本能约束更新中的列表统计差异	详细设计方案与数据快照要求	发布与任务完成分开，同版明细，当前权限实时校验
R-22	共著网络可支持路径及证据分析	合作网络需求与创新方案	拟定最短共著路径为创新，返回范围与边证据

3.1 场景走查的综合结果

八个场景覆盖资料发现、个人展示、成果维护、统计查看、科研资料整理和错误反馈。检索让成果可被发现，门户提供人员视角，认领和纠错完善关联，统计使用确认后的成果关系；用户在查询和统计中发现的问题，再交由管理员处理。

业务流程可概括为：资料形成 → 用户发现 → 人员确认 → 公开分享 → 统计观察 → 问题反馈 → 资料修正。后续通过原型走查和可用性测试检验这一流程。

3.2 关键业务规则

结合场景分析与业务模型，关键规则如下；具体状态及验收要求见 SRS。

业务环节	需要解决的问题	处理规则
模块分工	数据形成与使用过程需要衔接	采集、清洗消歧、检索、门户认领、统计分别负责对应环节
增量同步	部分完成与整窗完成容易混淆	固定窗口，保留游标、重试和审计；停止请

业务环节	需要解决的问题	处理规则
		求需经执行方确认
公开更新	已入库的成果可能尚不可检索	分别记录入库、索引和统计更新结果
人员识别	同名及来源错误可能导致误归属	来源作者、账号和门户分开；强标识无冲突时关联，弱匹配进入候选复核
申请处理	材料不全、撤回和再次申请需要保留历史	支持补充、撤回和审核占用；终审后再申请使用新编号
门户授权	身份审核与特定门户管理是两种权限	先确认科研人员身份，再审核门户；成果贡献分别确认
重复与竞争认领	本人重复提交与他人争议含义不同	本人重复申请合并处理，竞争申请进入争议复核
采集状态	不同模型对成功状态的命名有差异	使用 SUCCEEDED，历史图差异见修订说明
学科分类	采集条件不能直接作为逐篇分类依据	使用有出处的平台目录或辅助来源，保留分类版本及未分类状态
非论文范围	专利、项目和获奖也需完整业务支持	四类成果均提供基础流程；批量来源和自动化深度另行评审
技术参数	权重、评分和产品选型需要测试依据	固定样本评测后确认算法参数，设计评审确定部署产品
用例关系	详情中的外链和参考文献并非每次都被访问	按触发条件描述行为，必执行步骤使用 include，可选扩展按条件建模

技术产品、算法参数、开发负责人和部署方案在详细设计评审中确定。

4. 调研材料索引

资料按任务书、公开网页、实验记录和设计材料分类。E1、E2 的原始文件以及 A2、C2 的部分材料待补，完整清单见修订说明。网页链接沿用调研时记录，未在本版逐一重新核验。任务书采用正文印刷页码，PDF 阅读器页序为正文页码加 2。

编号	资料	用途
A1	课程任务书文字提取件，正文第 1、3～4、8 页；对应 PDF 待补	项目定位、角色、调研要求及课程范围
A2	SRS v0.1，原始文件待补	早期设计输入及范围核对
W1	Google Scholar Profiles	作者资料维护与记录修正
W2	Semantic Scholar 作者主页说明	门户认领与审核机制
W3	Semantic Scholar 官方常见问题	自动作者页面及纠错机制
W4	OpenAlex 数据说明与使用指南	研究实体组织和分析用途
W5	DBLP 官方站点与下载说明	专业书目及数据基础
W6	ORCID 成果添加说明	个人成果资料的复用方式
W7	Crossref REST API 与 Cited-by	论文元数据及引用解释边界
W8	Unpaywall API	开放获取状态支撑
W9	国家知识产权局系统介绍	专利公开服务入口
W10	NSFC 信息公开报告	科研项目及成果公开基础
W11	科技部国家自然科学奖目录	获奖成果公开样本
W12	教育部学科目录相关材料	学科组织方式参考

编号	资料	用途
W13	Crossref 学科停用公告与官方答复	分类来源能力的修正依据
W14	知识产权局专利奖公告、基金委项目清单、高校授权专利清单	非论文实测所用公开资料，分别保留来源
E1	Crossref 两轮采集实验记录及反例，原件待补	定向采集方法、接口响应及字段检查的记录
E2	非论文采集与校验记录，原件待补	三组指定来源、补充专利及展示样本的记录
C1	核心模块 SPEC v0.1 会前评审稿	五模块职责、候选规则和待评审事项
U1	普通用户需求调研报告	公开查询、人物确认与统计场景的原始输入
U2	科研人员需求分析与建模	科研人员门户与研究资料利用的原始输入
C2	采集任务状态图、认领状态图；文字说明待补	生命周期及异常处理参考
C3	门户认领活动图与简版申请状态图	角色交接、重复申请与授权边界审阅
C4	总体用例图	系统能力分组参考，未直接采纳全部 UML 关系

版本记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-10	合并角色分析、平台比较、数据来源、分类与更新方案、科研资料利用需求，补充实验材料状态
v1.1	2026-10-10	整理提交稿，精简重复说明，统一术语和材料引用
v1.2	2026-10-12	按当前 images 同步插图、状态与模型解释，采用 Draw.io 可编辑文件并列出缺图

本版图文同步说明：按 2026 年 10 月 12 日 images 现存文件更新模型和解释；模型可编辑文件采用 Draw.io，未生成额外图片。缺少文件见 Submit 中的图文核对与缺图清单。